

第九周作业

3.5 3.6 3.14 附加题W9

2024秋季学期——韩佳颖

3.5 图 P3.5 所示电路参数理想对称, 晶体管的 β 均为 100, $r_{bb'} = 100 \Omega$, $U_{BEQ} \approx 0.7 \text{ V}$ 。试计算 R_w 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} , 以及动态参数 A_d 和 R_i 。

解: R_w 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流分析如下:

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_w}{2} + 2I_{EQ}R_c = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_w}{2} + 2R_c} \approx \frac{6 - 0.7}{0.05 + 2 \times 5.1} \text{ mA} \approx 0.517 \text{ mA}$$

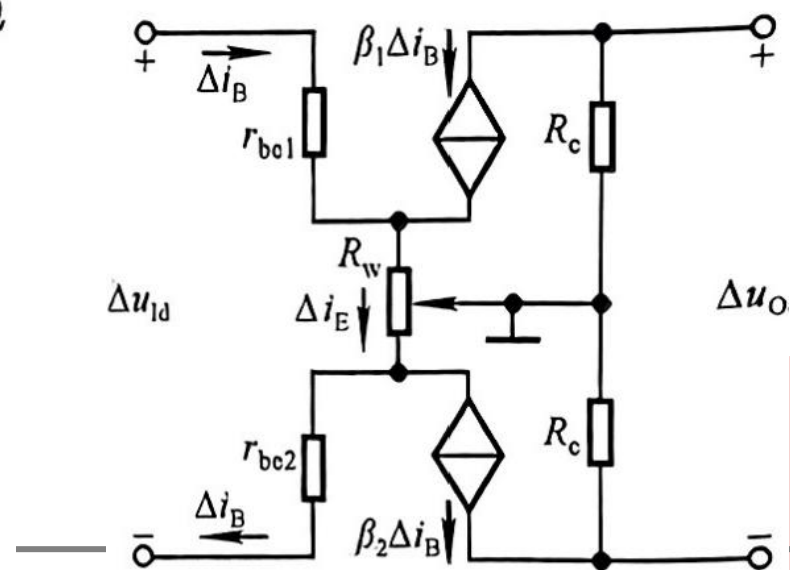
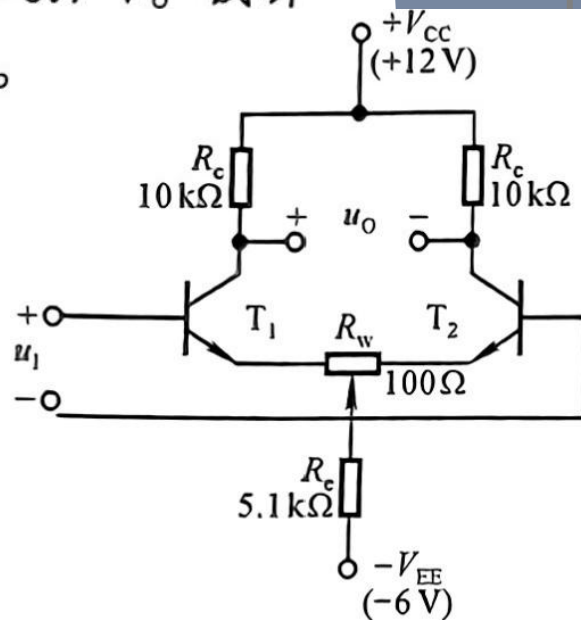
$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx \left[100 + (1 + 100) \times \frac{26}{0.517} \right] \Omega \approx 5.18 \text{ k}\Omega$$

图 P3.5 所示电路对差模信号的交流等效电路如图解 P3.5 所示。

A_d 和 R_i 分析如下:

$$A_d = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} \approx \frac{-100 \times 10}{5.18 + 101 \times 0.05} \approx -98$$

$$R_i = 2r_{be} + (1 + \beta) R_w \approx (2 \times 5.18 + 101 \times 0.1) \text{ k}\Omega = 20.5 \text{ k}\Omega$$



3.6 电路如图 P3.6 所示, 已知 T_1 管和 T_2 管的 β 均为 140, r_{be} 均为 $4\text{ k}\Omega$ 。若输入直流信号 $u_{i1} = 20\text{ mV}$, $u_{i2} = 10\text{ mV}$, 则电路的共模输入电压 u_{ic} 是多少? 差模输入电压 u_{id} 是多少? 输出动态电压 Δu_o 是多少?

解: 因为当 u_{i1} 单独作用时, 电路获得的共模信号为 $u_{i1}/2$, 差模信号为 u_{i1} ; 当 u_{i2} 单独作用时, 电路获得的共模信号为 $u_{i2}/2$, 差模信号为 $-u_{i2}$; 所以当 u_{i1} 和 u_{i2} 共同作用时, 电路的共模输入电压 u_{ic} 、差模输入电压 u_{id} 分别为

$$u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = \frac{20 + 10}{2} \text{ mV} = 15 \text{ mV}$$

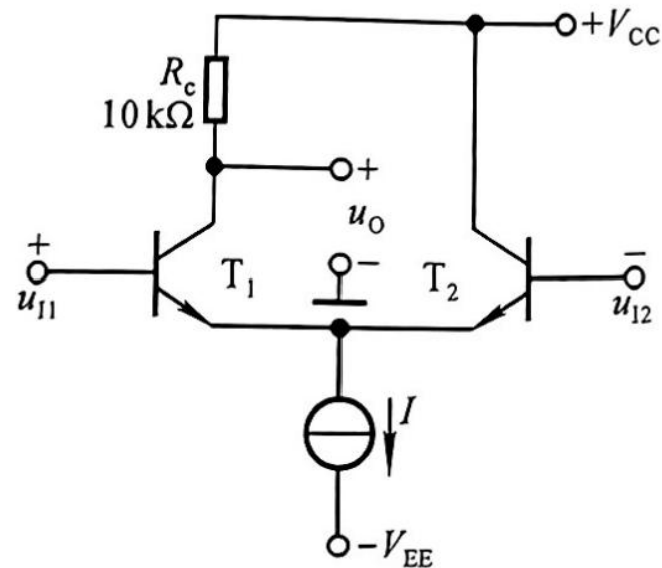
$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = (20 - 10) \text{ mV} = 10 \text{ mV}$$

差模放大倍数

$$A_d = -\frac{\beta R_o}{2r_{be}} = -\frac{140 \times 10}{2 \times 4} = -175$$

由于电路的共模放大倍数为零, 故动态电压 Δu_o 仅由差模输入电压和差模放大倍数决定, 即

$$\Delta u_o = A_d u_{id} = -175 \times 10 \text{ mV} \approx -1.75 \text{ V}$$

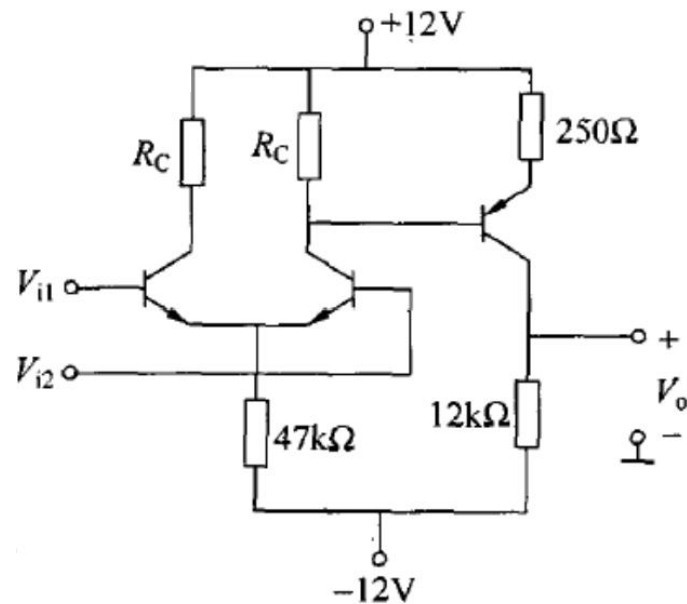


题 1. 设下图电路中各晶体管的参数相同, $\beta=100$, $r_b=100$, $V_{BEon}=0.7V$, 试求各电流源的直流输出电流。已知静态时的输出电压 $V_o=0V$, 则电路中的 R_C 应取何值, 而该电路的差模电压放大倍数又为多少?

(1) 静态时, 对 T3 管, 易知 $I_{E3} \approx I_{C3} = \frac{12}{12} = 1mA$ 。于是, $V_{B3} = 12 - I_{E3} \times 0.25^k - V_{BEon} = 11.05V$ 。

对 T1 和 T2 管, 根据差分电路的对称性, 易知 $I_{E1} = I_{E2} = \frac{12-V_{BEon}}{2 \times 47^k} = 0.12mA$ 。

于是, $R_C = \frac{12-V_{B3}}{I_{E2}-\frac{I_{C3}}{100}} = 8.64k\Omega$ 。



(2) 由 $h_{ie1} = r_b + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}}$ 可知, $h_{ie1} = h_{ie2} = 21.9\text{k}\Omega$ 。类似地, 可求出 $h_{ie3} = r_b + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E3}} = 2.63\text{k}\Omega$ 。

对 T1 和 T2 管构成的差分放大器, 画出求差模增益的交流等效半电路,

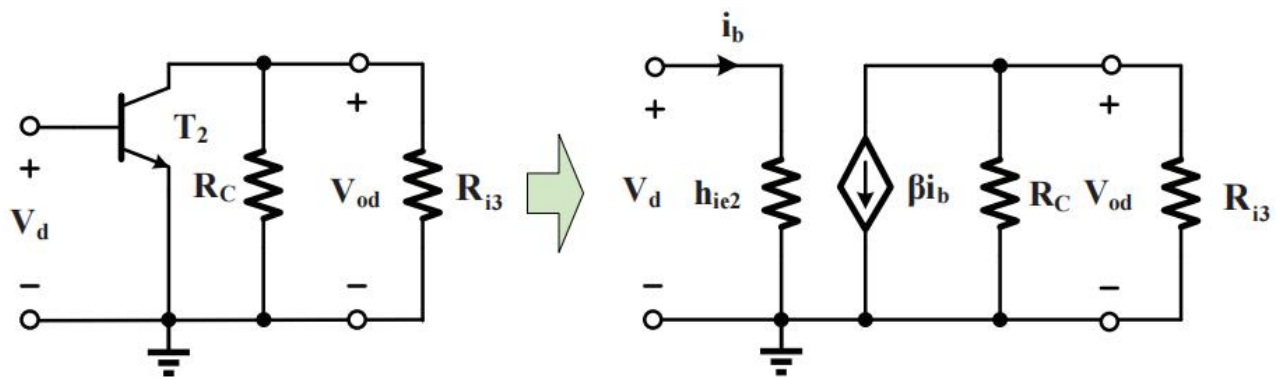


图 5.2 题 5.4 中差分放大器的差模半电路

据此, 可列出如下方程组:

$$\begin{cases} V_{od} &= -\beta i_b \times R_C \parallel R_{i3} \\ V_d &= i_b \times h_{ie2} \\ R_{i3} &= h_{ie3} + (1 + \beta) \times 0.25^k \end{cases}$$

解得,

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = -\frac{\beta R_C \parallel R_{i3}}{h_{ie2}} = -30.1$$

按教材定义这里Vd应该是2倍, 因为是双端输入, 单端输出, 所以答案应该除以二

对 T3 管构成的共发射放大器，画出交流等效电路，

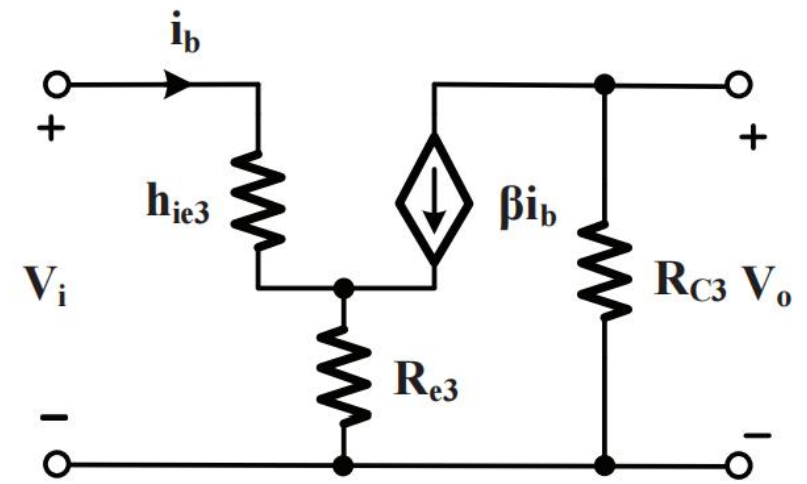


图 5.3 题 5.4 中共发射放大器的中频交流等效电路

其中， $R_{e3} = 250\Omega$ ， $R_{C3} = 12k\Omega$ 。
据此，可列出如下方程组：

$$\begin{cases} V_o &= -\beta i_b \times 12^k \\ V_i &= i_b \times h_{ie3} + (1 + \beta) i_b \times 0.25^k \end{cases}$$

解得，

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta \times 12^k}{h_{ie3} + (1 + \beta) \times 0.25^k} = -43$$

综上，该放大器的差模电压增益为： $A_d = A_d \times A_V = 1.29 \times 10^3$ 。

第十周作业

4.2 4.6 附加题W10

2024秋季学期——韩佳颖

4.2 已知某电路的波特图如图 P4.2 所示,试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

解: 因为 $20\lg|\dot{A}_{um}| = 30 \text{ dB}$, 所以 $|\dot{A}_{um}| \approx 31.6$ 。由于在高频段只有一个拐点, 表明电路是单管放大电路; 由于其上限频率不高, 而中频段有一定的电压放大能力, 故推论电路为基本共射放大电路或基本共源放大电路。因此电压放大倍数

$$\dot{A}_u \approx \frac{-31.6}{\left(1 + \frac{10}{jf}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)} \quad \text{或} \quad \dot{A}_u \approx \frac{-3.16jf}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

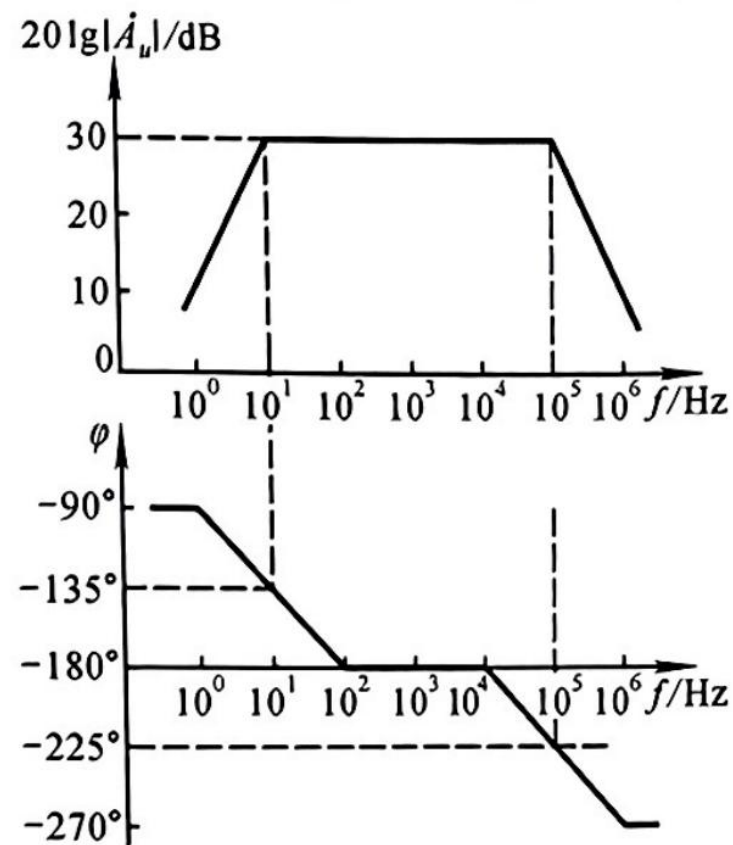


图 P4.2

4.6 已知两级共射放大电路的电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{200j f}{\left(1+j \frac{f}{10}\right) \left(1+j \frac{f}{10^4}\right) \left(1+j \frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 $\dot{A}_{um}$ 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图。

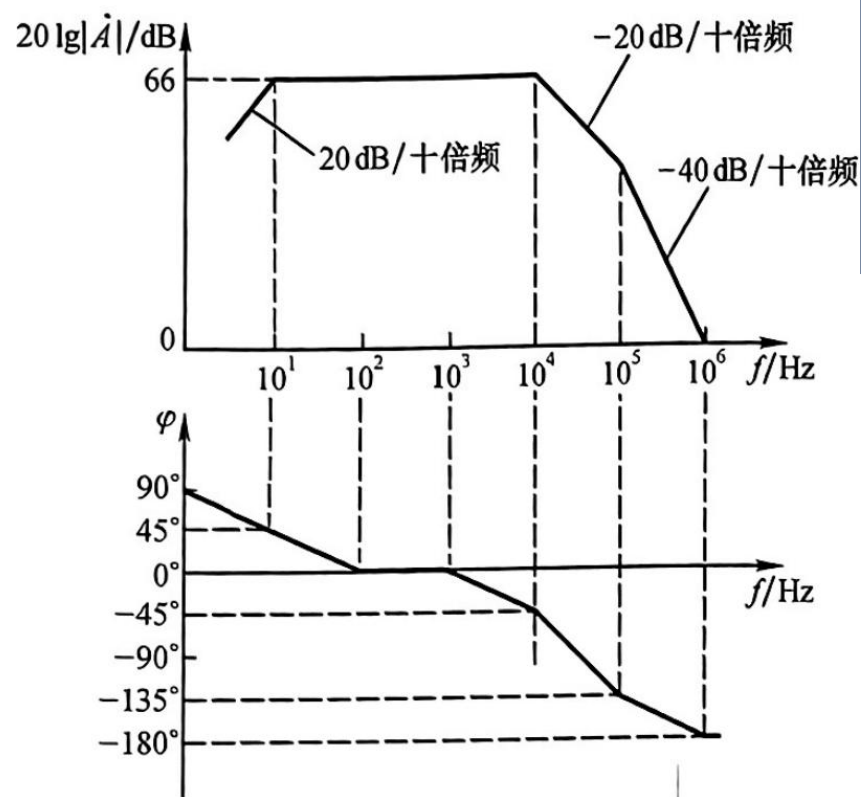
解：(1) 变换电压放大倍数的表达式，求出 $\dot{A}_{um}$ 、 f_L 、 f_H 。

$$\dot{A}_u = \frac{2 \times 10^3 \cdot j \frac{f}{10}}{\left(1+j \frac{f}{10}\right) \left(1+j \frac{f}{10^4}\right) \left(1+j \frac{f}{10^5}\right)}$$

得出 $\dot{A}_{um} = 2 \times 10^3$ ， $f_L = 10 \text{ Hz}$ 。

由于两级的上限频率分别为 10^4 Hz 和 10^5 Hz ，而 $10^4 \ll 10^5$ ，故可近似认为整个电路的上限频率 $f_H \approx 10^4 \text{ Hz}$ 。

(2) $20 \lg |\dot{A}_{um}| \approx 66 \text{ dB}$ ，波特图如图解 P4.6 所示。

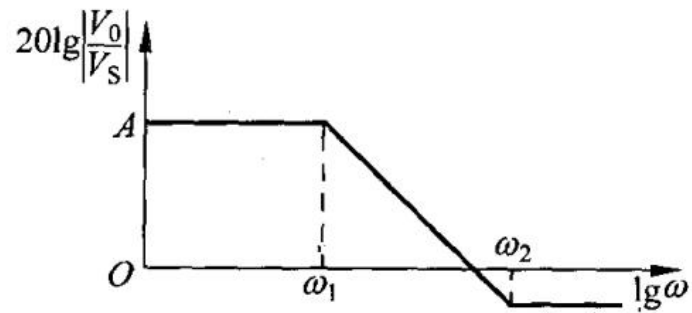
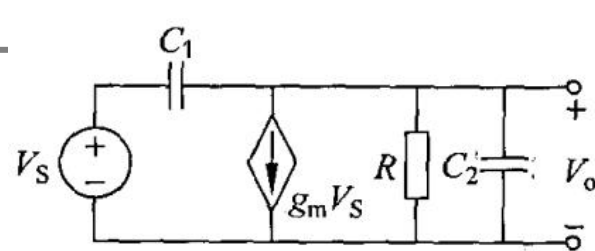


图解 P4.6

题 1. 图(a)所示电路的幅频响应波特图如图(b)所示。

(1) 证明转折频率 $\omega_1 = \frac{1}{R(C_1+C_2)}$;

(2) 求 ω_2 ，并以分贝表示通带增益 A 。



(1) 根据幅频波特图可知，该系统的传递函数为 $H_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_S(s)}$ ，且 ω_1 为一系统极点对应的转折频率。依电路结构，列出节点电流方程：

$$\frac{V_S(s) - V_o(s)}{\frac{1}{sC_1}} = g_m V_S(s) + \frac{V_o(s)}{R} + \frac{V_o(s)}{\frac{1}{sC_2}}$$

解得：

$$H_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_S(s)} = \frac{sRC_1 - g_m R}{1 + sR(C_1 + C_2)}$$

显然，该系统具有一个极点 $p = -\frac{1}{R(C_1+C_2)}$ ，故 $\omega_1 = |p| = \frac{1}{R(C_1+C_2)}$ ，证毕。

(2) 类似地， ω_2 为该系统零点对应的转折频率，即 $\omega_2 = |z| = \frac{g_m}{C_1}$ 。而作为一低通系统，其通带增益 A 满足：

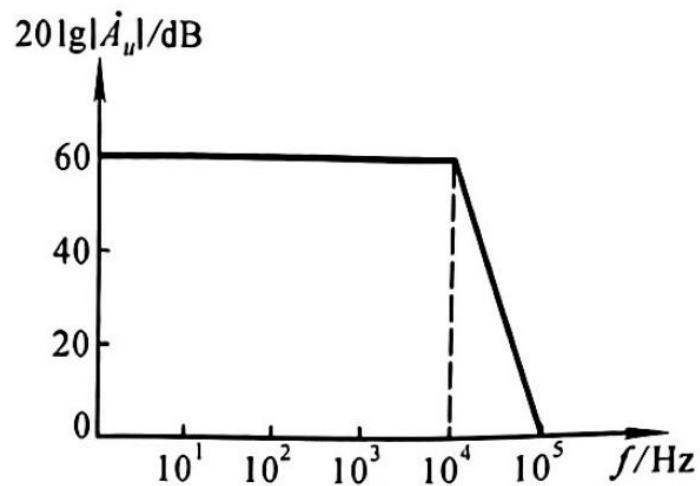
$$A = 20 \lg(\lim_{s \rightarrow 0} |H_V(s)|) = 20 \lg(g_m R)$$

第十一周作业

4. 4 4. 7 4. 13 4. 14

2024秋季学期——韩佳颖

4.4 已知某电路的幅频特性如图 P4.4 所示,试问:



(1) 该电路的耦合方式是什么?

(2) 该电路由几级放大电路组成;

(3) 当 $f=10^4$ Hz 时,附加相移为多少? 当 $f=10^5$ Hz 时,附加相移又为多少?

(4) 该电路的上限频率 f_H 约为多少?

解:(1) 因为仅有上限截止频率,所以电路为直接耦合电路。

(2) 因为在高频段幅频特性为 -60 dB/十倍频,所以电路为三级放大电路。

(3) 当 $f=10^4$ Hz 时, $\varphi' = -135^\circ$; 当 $f=10^5$ Hz 时, $\varphi' \approx -270^\circ$ 。

(4) 从幅频特性高频段衰减斜率可知,该三级放大电路各级的上限频率均为 10^4 Hz,故整个电路的上限频率

$$f \approx 0.52f_1^{(1)} = 5.2 \text{ kHz}$$

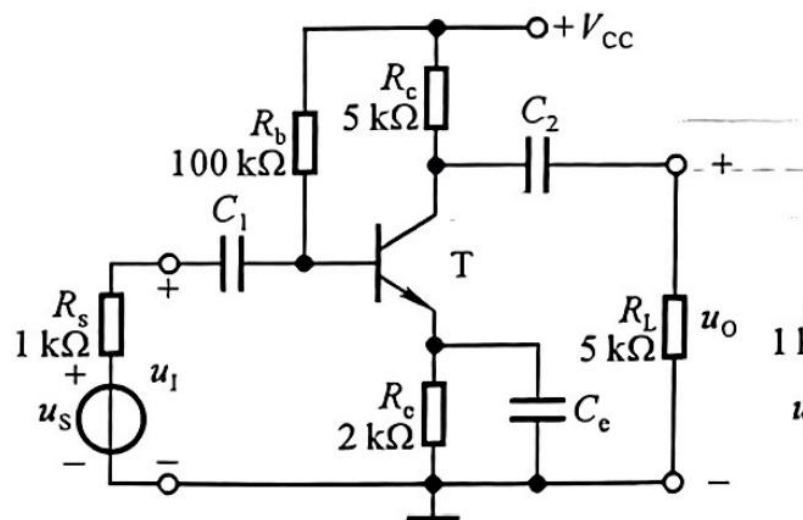
4.7 电路如图 P4.7 所示。已知：晶体管的 β 、 $r_{bb'}$ 、 C_{μ} 均相等，所有电容的容量均相等，静态时所有电路中晶体管的发射极电流 I_{EQ} 均相等。定性分析各电路，将结论填入空内。

(1) 低频特性最差即下限频率最高的电路是_____

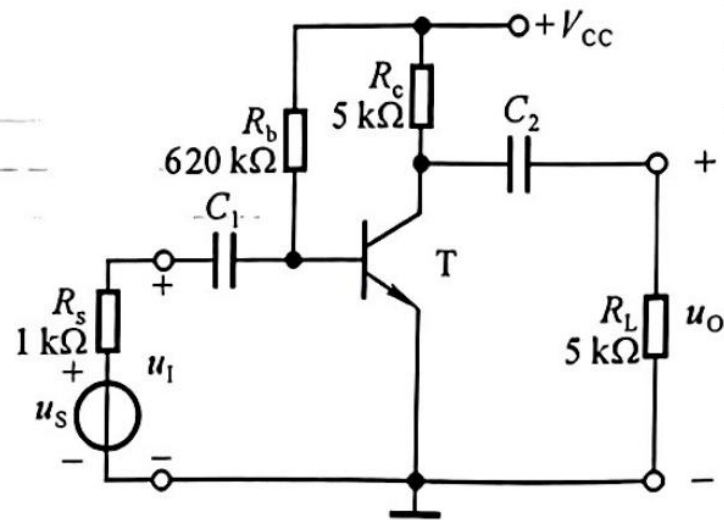
(2) 低频特性最好即下限频率最低的电路是_____

(3) 高频特性最差即上限频率最低的电路是_____

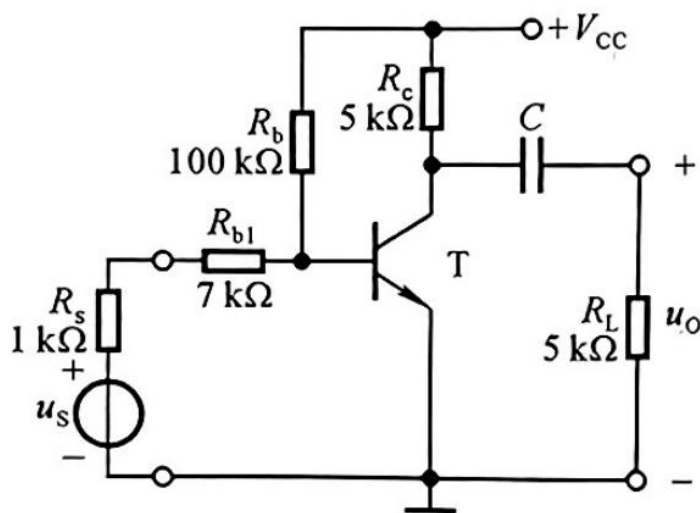
解：(1) (a) (2) (c) (3) (c)



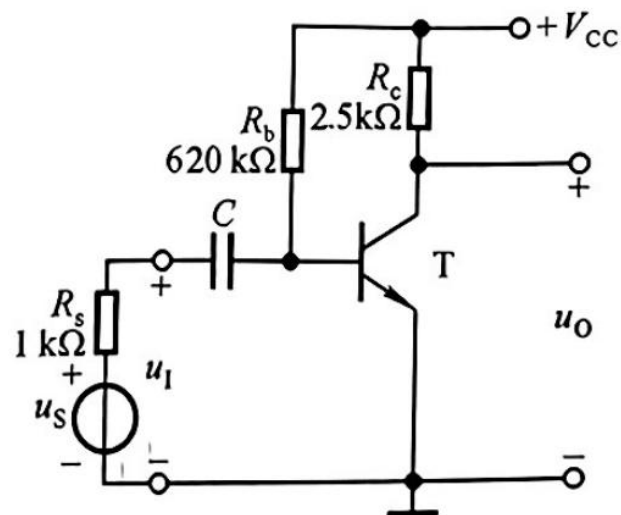
(a)



(b)



(c)



(d)

4.13 已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为

$$\dot{A}_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{U_i} = \frac{-25j f}{\left(1+j\frac{f}{4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}, \quad \dot{A}_{u2} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{i2}} = \frac{-2j f}{\left(1+j\frac{f}{50}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

- (1) 写出该放大电路的电压放大倍数的表达式;
- (2) 求出该电路的 f_L 和 f_H 各约为多少;
- (3) 画出该电路的波特图。

解:(1) 电压放大电路的表达式

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2} = \frac{-50f^2}{\left(1+j\frac{f}{4}\right)\left(1+j\frac{f}{50}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)^2}$$

(2) 由已知条件可得第一、二级放大电路的下限频率和上限频率,即

$$f_{L1} = 4 \text{ Hz}, \quad f_{H1} = 10^5 \text{ Hz}$$

$$f_{L2} = 50 \text{ Hz}, \quad f_{H2} = 10^5 \text{ Hz}$$

由于 $f_{L2} \gg f_{L1}$, 故该电路的下限频率

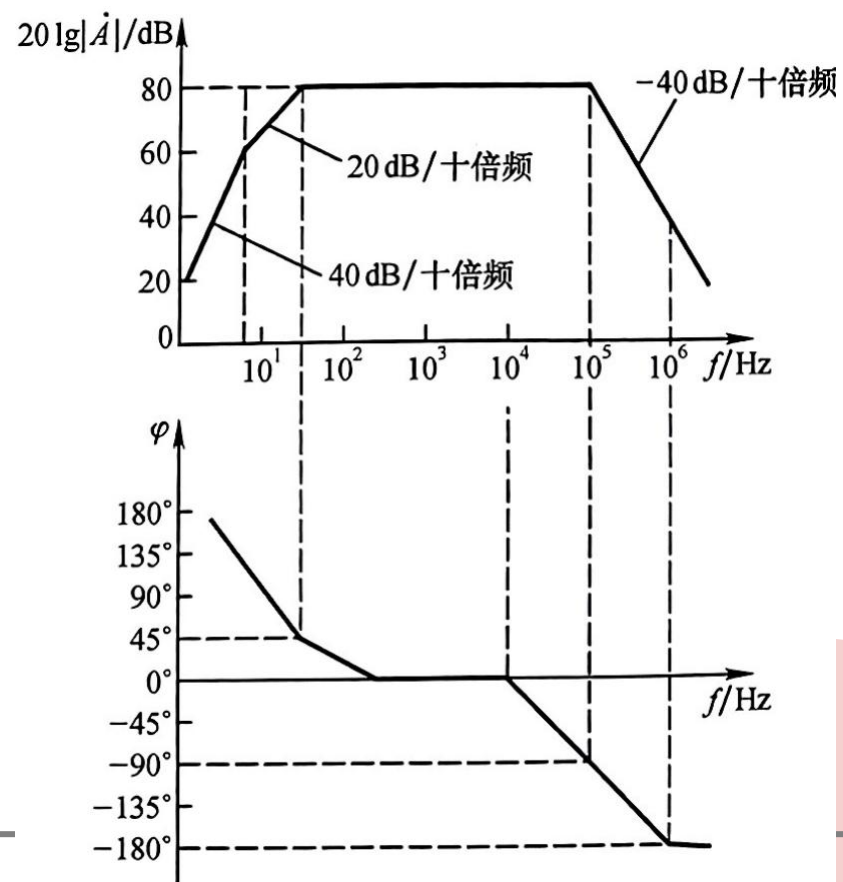
$$f_L \approx 50 \text{ Hz}$$

由于 $f_{H1} = f_{H2}$, $f_H \approx 0.643f_{H1} \text{ ①} = 64.3 \text{ kHz}$

(3) 根据电压放大倍数的表达式变换可得

$$\dot{A}_u = \frac{10^4 \times \left(j \frac{f}{4}\right) \left(j \frac{f}{50}\right)}{\left(1 + j \frac{f}{4}\right) \left(1 + j \frac{f}{50}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right)^2}$$

说明中频段电压放大倍数 $\dot{A}_{um} = 10^4$, 即增益为 $20\lg |\dot{A}_{um}| = 80 \text{ dB}$, 波特图如图解 P4.13 所示。



4.14 电路如图 P4.14 所示。试定性分析下列问题,并简述理由。

(1) 哪一个电容决定电路的下限频率;

(2) 若 T_1 和 T_2 静态时发射极电流相等,且 $r_{bb'}$ 和 C'_{π} 相等,则哪一级的上限频率低。

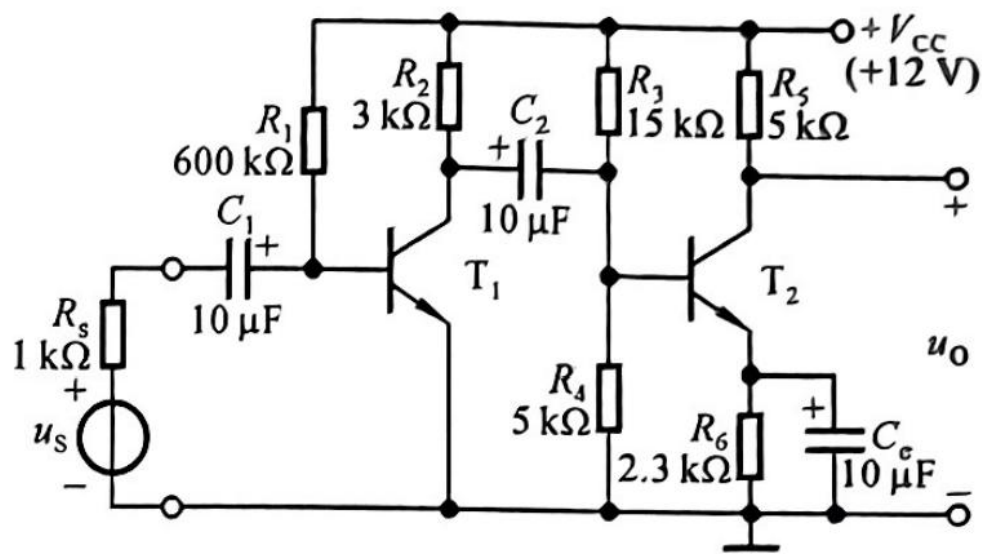


图 P4.14

解:(1) 因为图中所有电容的容量相等,而 C_c 所在回路的等效电阻最小,所以决定电路下限频率的是 C_c 。

(2) 因为 $R_2 // R_3 // R_4 > R_1 // R_6$,说明 $C'_{\pi 2}$ 所在回路的时间常数大于 $C'_{\pi 1}$ 所在回路的时间常数,所以第二级的上限频率低。